

단일 LSTM 모델 개발 결과

결론

- Parallel LSTM 과 같이 관심강우 이상으로 예측한 결과 : 단일 LSTM < Parallel LSTM
- 전체 강우 사상 상용 : 단일 LSTM > Parallel LSTM

관심수위

학습데이터

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- `loss_function` = MSE
 - `learning_rate` = 0.0003
 - `dropout` = 0.0
 - `seq_length` = 36
 - `Dense` = 1 (36번 처리)
 - 학습 이벤트 순서 `shuffle`

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 67개 中 61개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 6개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2014 ~ 20230629 (43개) (학습이벤트순서섞어서)
- 검증 : 20230713 ~ 250813 (12개)
- 테스트 : 2550916 ~ 251006 (6개)

관심수위

- » 평균은 나쁘지 않음
- » 저수위 구간 편향 + 피크 과소/과대 혼재
- » 고수위 구간 MAE가 큼
- » 이벤트간 성능 분산 큼

기본 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▼ **저하** (-11.7 %) , 대곡교 ▼ **저하** (-10.3 %)

Test data	궁내교				대곡교			
	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.9508	0.0104	0.0757	0.1020	0.9090	0.0555	0.1820	0.2356
22.07.12	0.0509	0.0377	0.1791	0.1941	0.5072	0.0690	0.2390	0.2627
23.07.11	0.9096	0.0253	0.1299	0.1590	0.8436	0.1423	0.3187	0.3773
24.07.23	0.7689	0.0187	0.0785	0.1367	0.5396	0.0219	0.1230	0.1480
25.07.16	0.5051	0.0496	0.1722	0.2228	0.9218	0.0361	0.1634	0.1900
25.08.14	0.7659	0.0165	0.0899	0.1285	0.9005	0.0345	0.1388	0.1858

+) 1시간 뒤 , 3시간 뒤 시점 예측 결과 : 오차 (정확도)

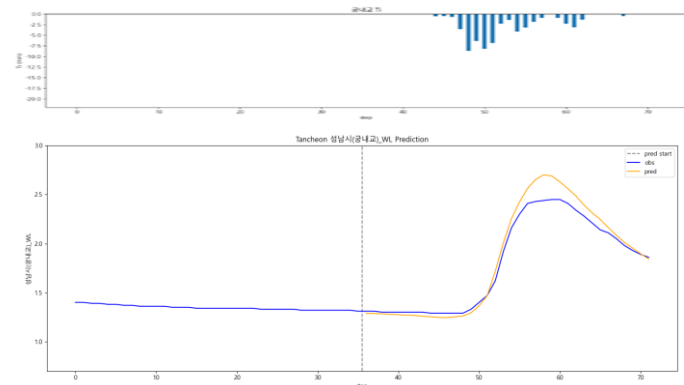
궁내교		대곡교	
1시간	3시간	1시간	3시간
-0.03 (97.4 %)	0.09 (95.6 %)	-0.02 (99 %)	-0.51 (85.7 %)
0.16 (93.3 %)	0.22 (91 %)	0.08 (98.2 %)	0.34 (93 %)
-0.36 (81.4 %)	0.18 (90.1 %)	-0.31 (85.1 %)	-0.02 (99.5 %)
-0.19 (88.5 %)	-0.02 (98.7 %)	-0.19 (91.8 %)	-0.08 (97.3 %)
-0.21 (82.7 %)	-0.24 (86.8 %)	0.25 (87.1 %)	-0.26 (93 %)
0.05 (96.3 %)	-0.09 (94 %)	-0.44 (84.7 %)	0.03 (98.9 %)

예측수위 , 오차 : 소수 3 자리 반올림 , 정확도 : 소수 2 자리에서 반올림

궁내교

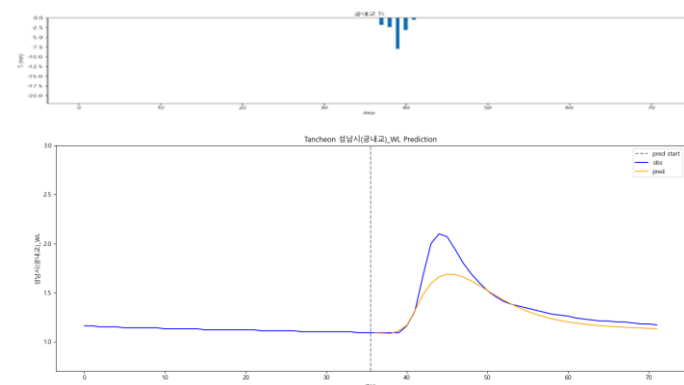
testdata_200802

R2 : 0.9508



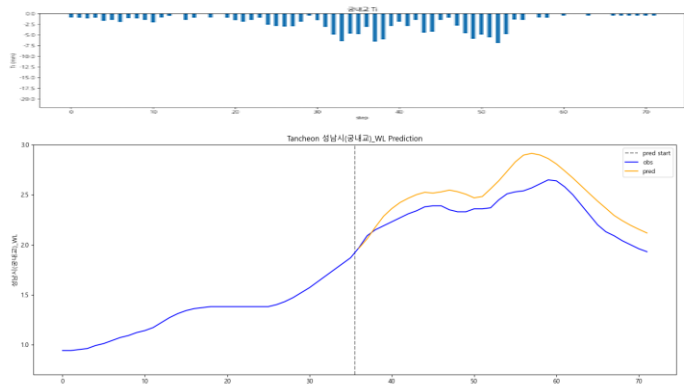
testdata_240723

R2 : 0.7689



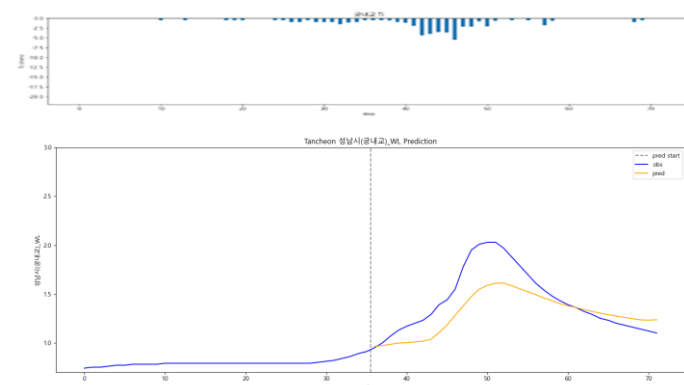
testdata_220712

R2 : 0.0509



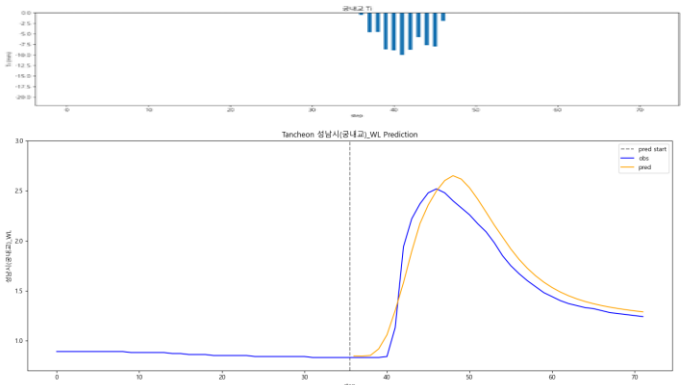
testdata_250716

R2 : 0.5051



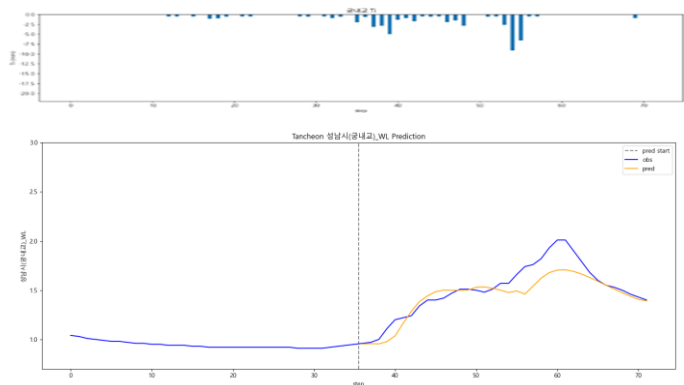
testdata_230711

R2 : 0.9096



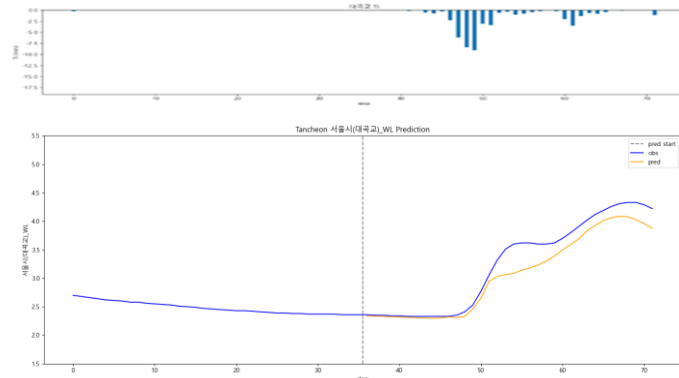
testdata_250814

R2 : 0.7659



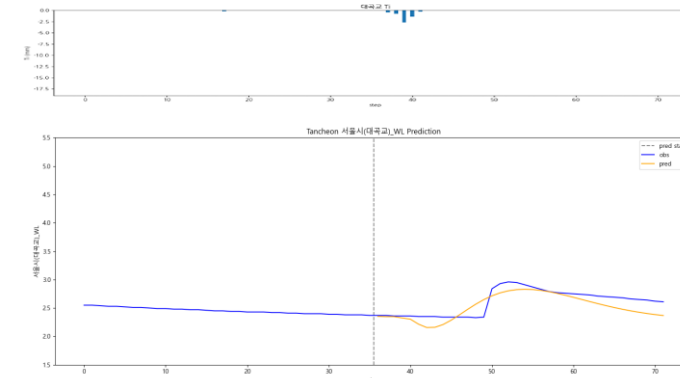
testdata_200802

R2 : 0.9090



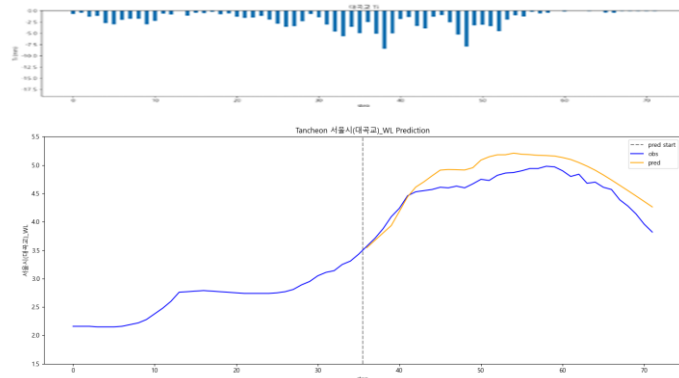
testdata_240723

R2 : 0.5396



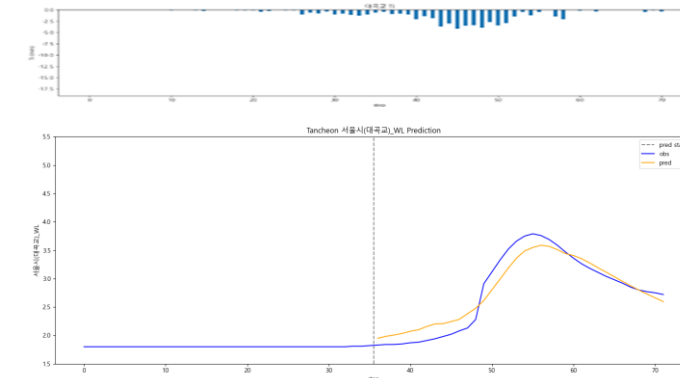
testdata_220712

R2 : 0.5072



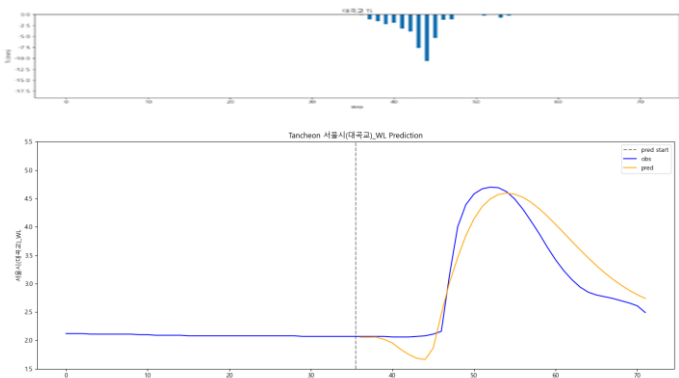
testdata_250716

R2 : 0.9218



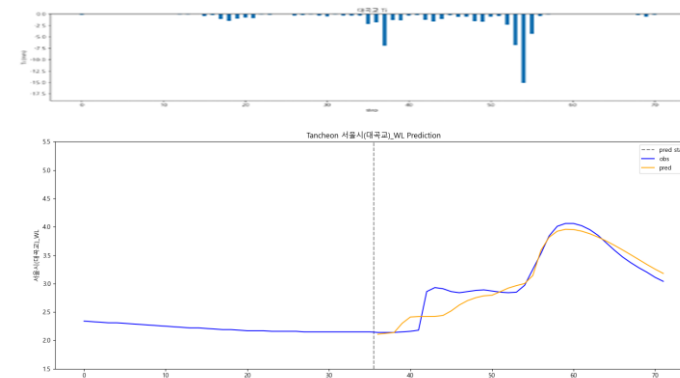
testdata_230711

R2 : 0.8436



testdata_250814

R2 : 0.9005



**관심수위 +
2020년 이후 데이터 학습**

학습데이터

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- `loss_function` = MSE
 - `learning_rate` = 0.0003
 - `dropout` = 0.0
 - `seq_length` = 36
 - `Dense` = 1 (36번 처리)
 - 학습 이벤트 순서 `shuffle`

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 40개 中 35개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240920 (25개) (학습이벤트순서섞어서)
- 검증 : 20240921 ~ 250919 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

관심수위 + 2020년 이후 데이터 학습

- » 최근 패턴 적응률 높음
- » 일부 이벤트 개선
- » 데이터수 감소로 일반화 성능 저하
- » 피크 값 불안정

기본 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▼ **저하** (-6.3 %) , 대곡교 ▼ **저하** (-8.3 %)

궁내교					대곡교			
Test data	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.9610	0.0083	0.0658	0.0908	0.9578	0.0257	0.1122	0.1604
22.07.12	0.2350	0.0304	0.1573	0.1742	0.3842	0.0862	0.2608	0.2937
23.07.11	0.7765	0.0625	0.2219	0.2501	0.7163	0.2582	0.3972	0.5081
24.07.23	0.7457	0.0206	0.0937	0.1434	0.4315	0.0270	0.1404	0.1644
25.07.16	0.6535	0.0348	0.1430	0.1864	0.9106	0.0413	0.1770	0.2032
25.08.14	0.8250	0.0123	0.0870	0.1111	0.9172	0.0287	0.1304	0.1695

+ 1시간 뒤, 3시간 뒤 시점 예측 결과 : 오차 수위 (정확도)

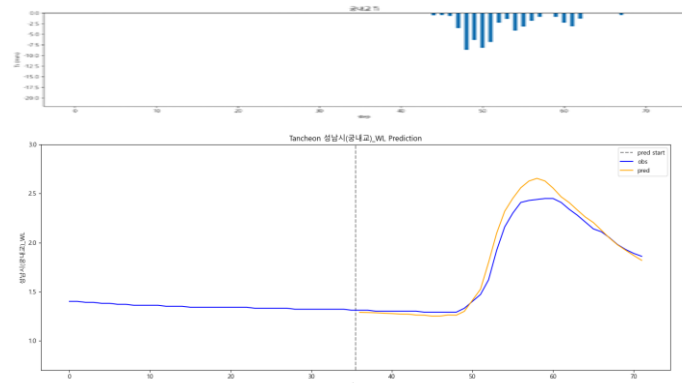
궁내교		대곡교	
1시간	3시간	1시간	3시간
-0.03 (97.7 %)	0.16 (92.6 %)	-0.02 (99.3 %)	-0.25 (92.9 %)
0.19 (91.6 %)	0.22 (91.2 %)	0.16 (96.5 %)	0.35 (92.7 %)
-0.32 (83.3 %)	0.35 (81.2 %)	-0.16 (92.4 %)	0.06 (98.6 %)
-0.16 (90.3 %)	-0.04 (96.7 %)	-0.1 (95.7 %)	-0.14 (95.3 %)
-0.2 (83.4 %)	-0.16 (90.9 %)	0.31 (84 %)	-0.12 (96.7 %)
0.1 (91.5 %)	-0.11 (93.2 %)	-0.36 (87.3 %)	0.07 (97.6 %)

오차 : 소수 3 자리 반올림 , 정확도 : 소수 2 자리에서 반올림

궁내교

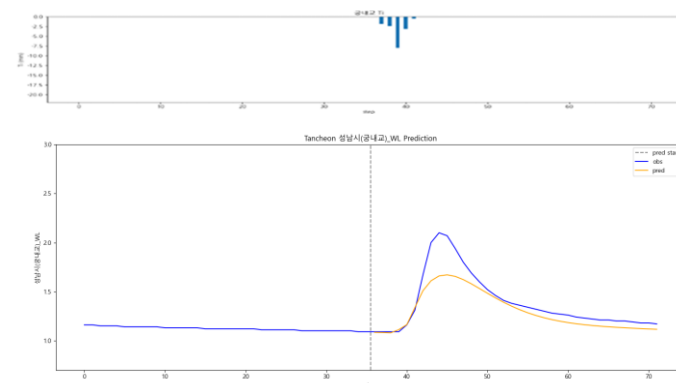
testdata_200802

R2 : 0.9610



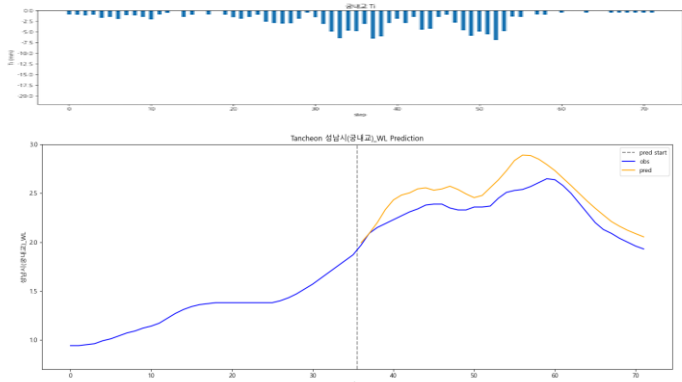
testdata_240723

R2 : 0.7457



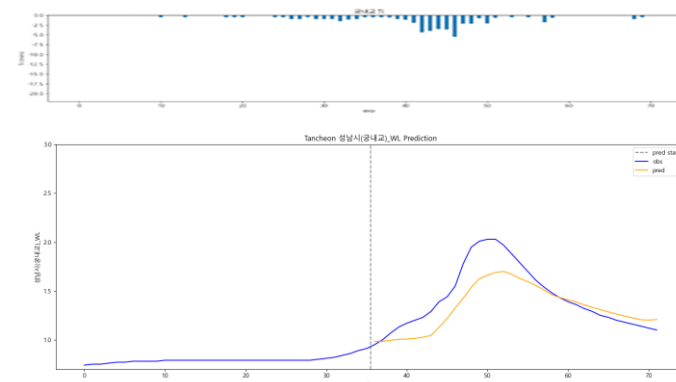
testdata_220712

R2 : 0.2350



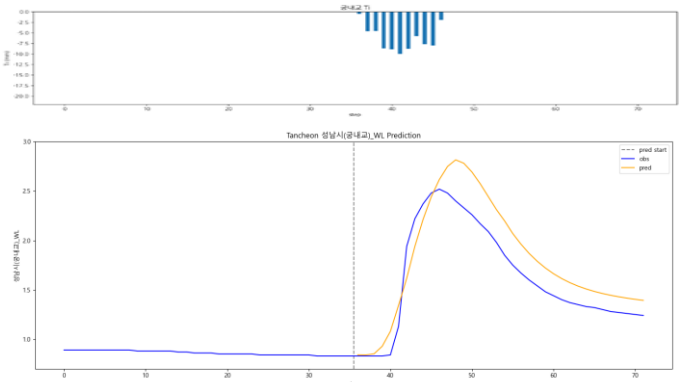
testdata_250716

R2 : 0.6535



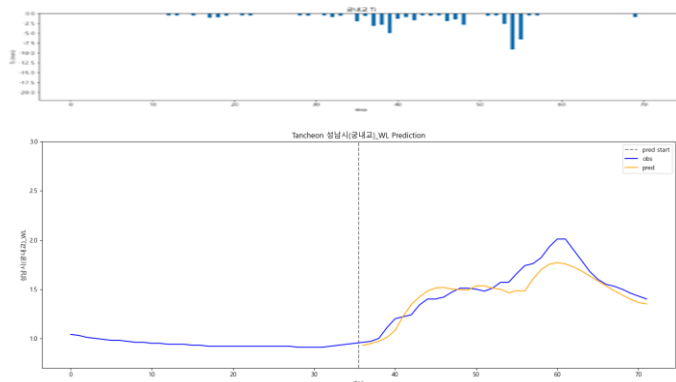
testdata_230711

R2 : 0.7765



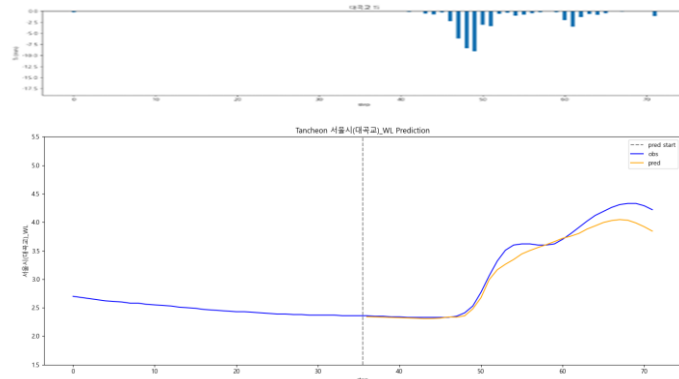
testdata_250814

R2 : 0.8250



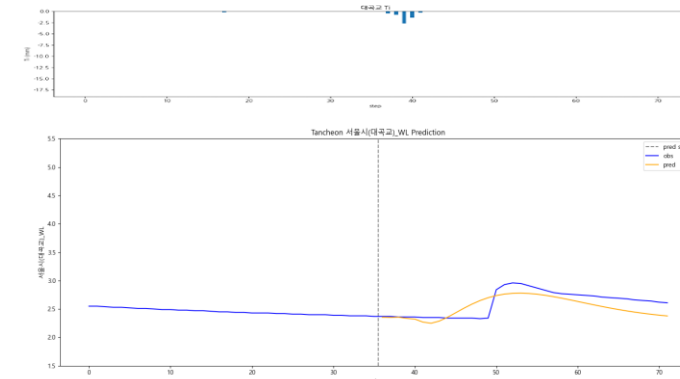
testdata_200802

R2 : 0.9578



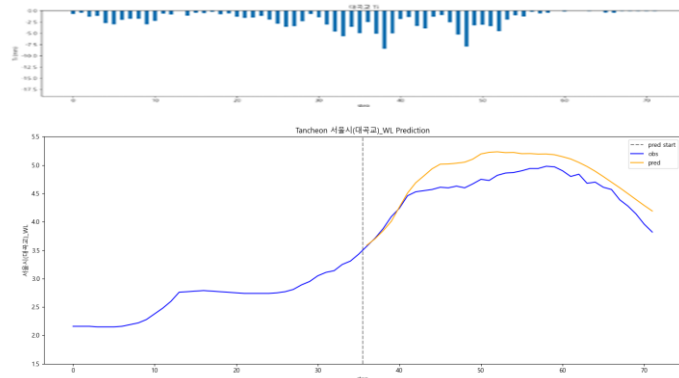
testdata_240723

R2 : 0.4315



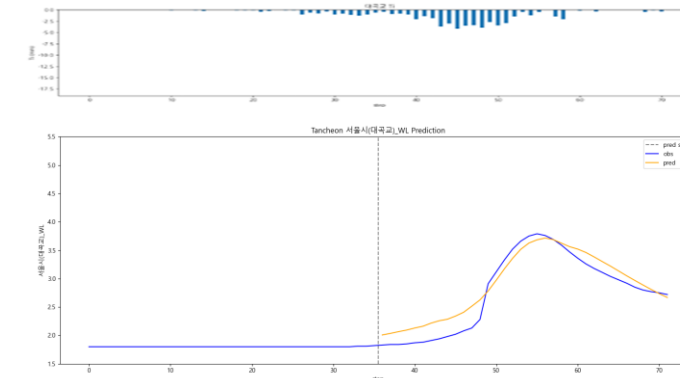
testdata_220712

R2 : 0.3842



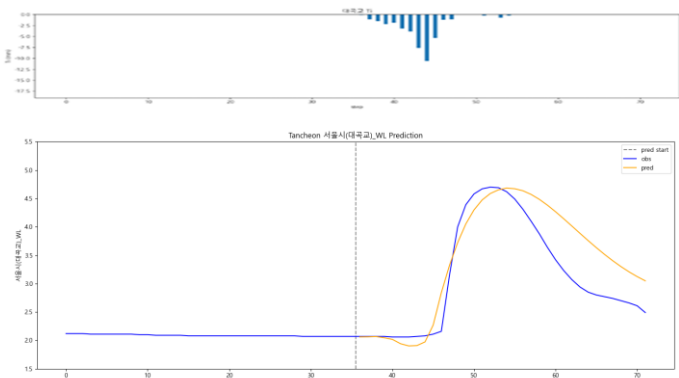
testdata_250716

R2 : 0.9106



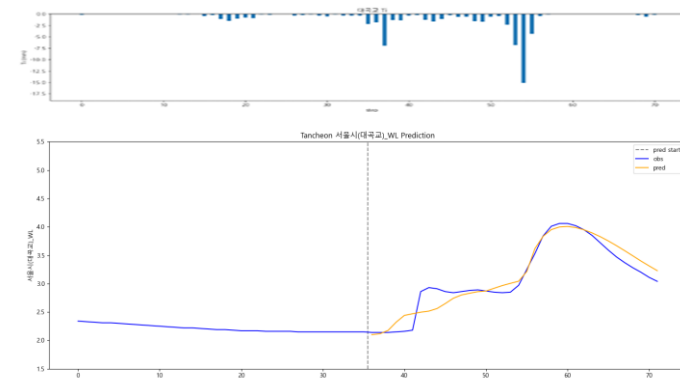
testdata_230711

R2 : 0.7163



testdata_250814

R2 : 0.9172



관심수위 +
누적 강우 추가

학습데이터

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출
(누적 강우 → 학습과 예측에 사용)

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
 - 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)
-
- `loss_function` = MSE
 - `learning_rate` = 0.0003
 - `dropout` = 0.0
 - `seq_length` = 36
 - `Dense` = 1 (36번 처리)
 - 학습 이벤트 순서 `shuffle`

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교 _Ti	궁내교 _Ti	대곡교 누적강우	궁내교 누적강우
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 67개 中 61개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 6개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2014 ~ 20230629 (43개) (학습이벤트순서섞어서)
- 검증 : 20230713 ~ 250813 (12개)
- 테스트 : 2550916 ~ 251006 (6개)

관심수위 + 누적 강우 추가

- » 상승 시작 시점 인식 개선
- » 일부 피크 타이밍 개선
- » 누적강우 효과가 궁내교에서 과보정 발생

기본 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▲ 개선 (+2.07 %) , 대곡교 ▼ 저하 (-0.98 %)

궁내교					대곡교			
Test data	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.9176	0.0174	0.0993	0.1320	0.9422	0.0353	0.1479	0.1879
22.07.12	0.4645	0.0212	0.1331	0.1458	0.6228	0.0528	0.2082	0.2298
23.07.11	0.9119	0.0247	0.1283	0.1570	0.8492	0.1372	0.3123	0.3704
24.07.23	0.7989	0.0163	0.0600	0.1276	0.5213	0.0228	0.1271	0.1509
25.07.16	0.4844	0.0517	0.1744	0.2274	0.9162	0.0387	0.1629	0.1967
25.08.14	0.7933	0.0146	0.0833	0.1207	0.8923	0.0374	0.1438	0.1934

+) 1시간 뒤, 3시간 뒤 시점 예측 결과 : 오차 수위 (정확도)

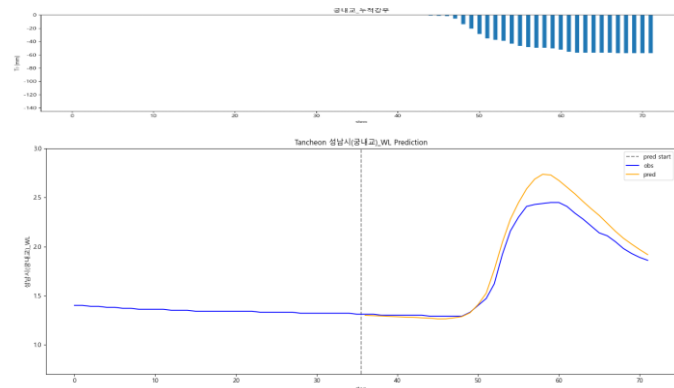
궁내교		대곡교	
1시간	3시간	1시간	3시간
-0.02 (98.4 %)	0.12 (94.4 %)	-0.03 (98.5 %)	-0.43 (88.1 %)
0.14 (93.9 %)	0.17 (93.4 %)	0.08 (98.1 %)	0.26 (94.6 %)
-0.36 (81.3 %)	0.18 (90.2 %)	-0.28 (86.6 %)	-0.08 (98.4 %)
-0.17 (89.7 %)	0.02 (98.4 %)	-0.18 (92.4 %)	-0.09 (96.8 %)
-0.22 (82.1 %)	-0.04 (97.6 %)	-0.72 (75 %)	0.48 (83.9 %)
0.05 (95.7 %)	-0.31 (82.8 %)	0.5 (73.7 %)	-0.77 (79.5 %)

예측수위, 오차 : 소수 3 자리 반올림, 정확도 : 소수 2 자리에서 반올림

궁내교

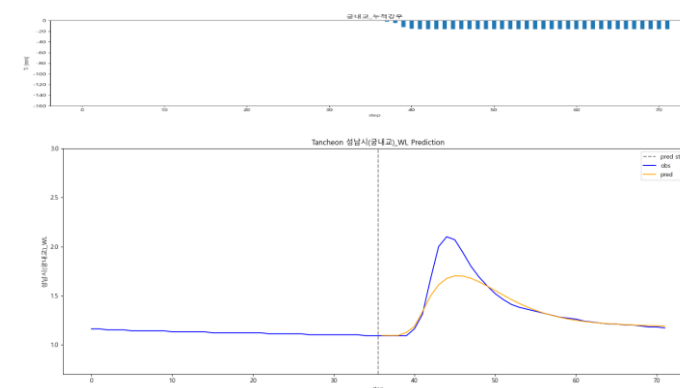
testdata_200802

R2 : 0.9176



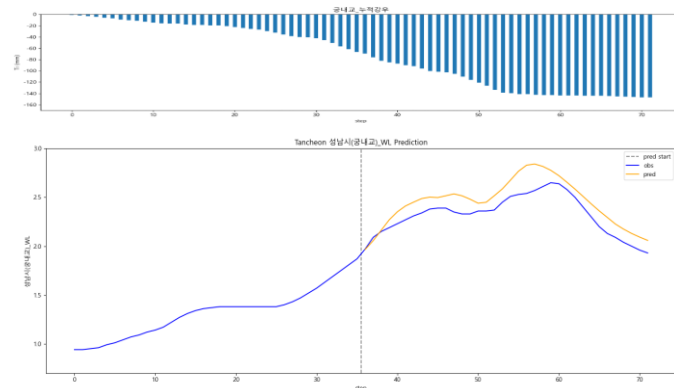
testdata_240723

R2 : 0.7989



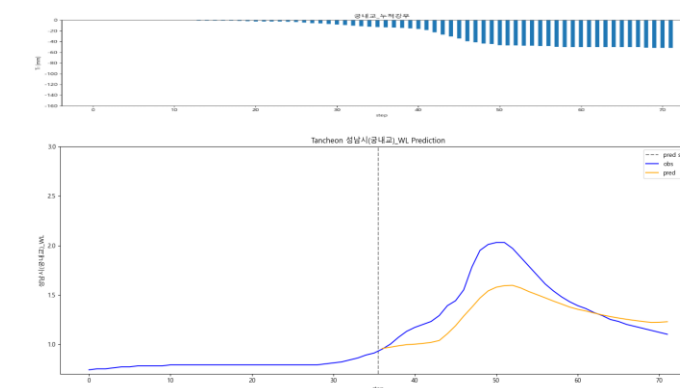
testdata_220712

R2 : 0.4645



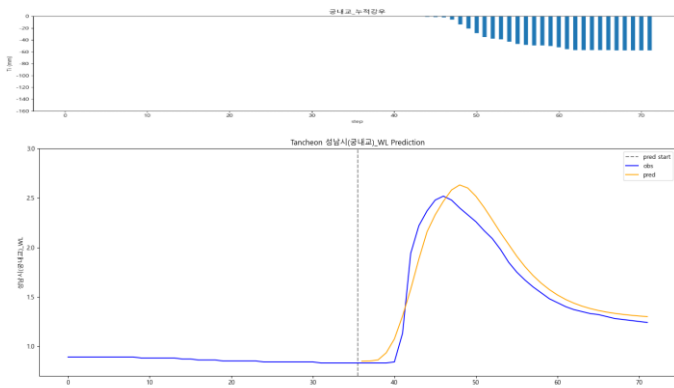
testdata_250716

R2 : 0.4844



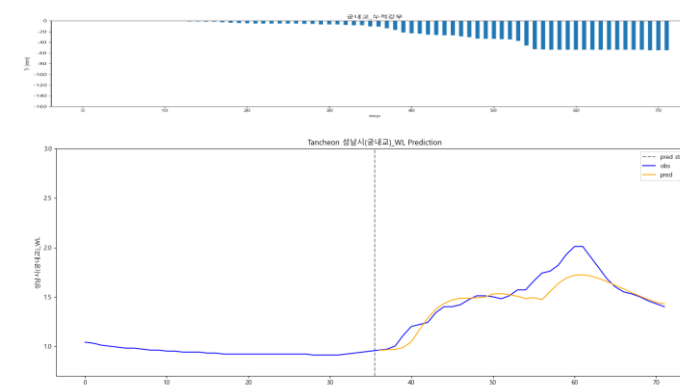
testdata_230711

R2 : 0.9119



testdata_250814

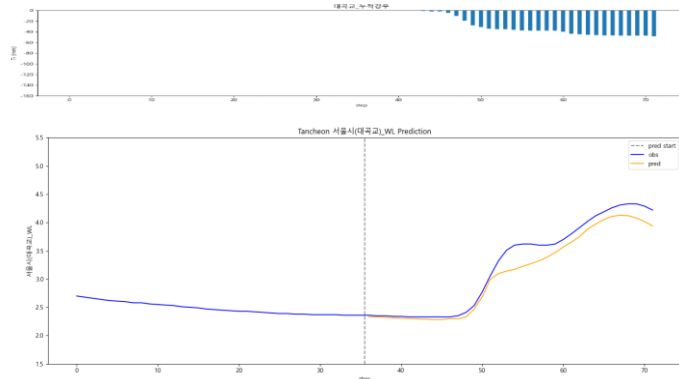
R2 : 0.7933



대곡교

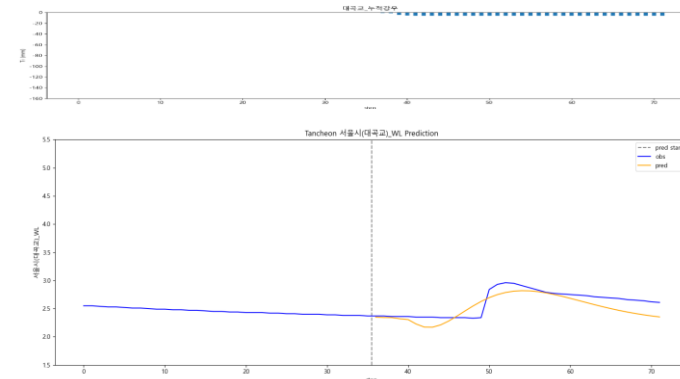
testdata_200802

R2 : 0.9422



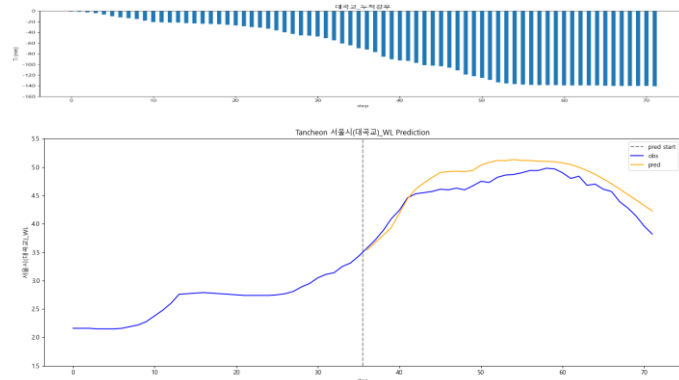
testdata_240723

R2 : 0.5213



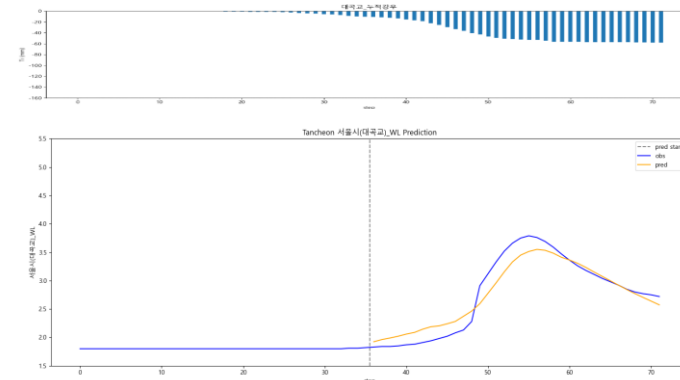
testdata_220712

R2 : 0.6228



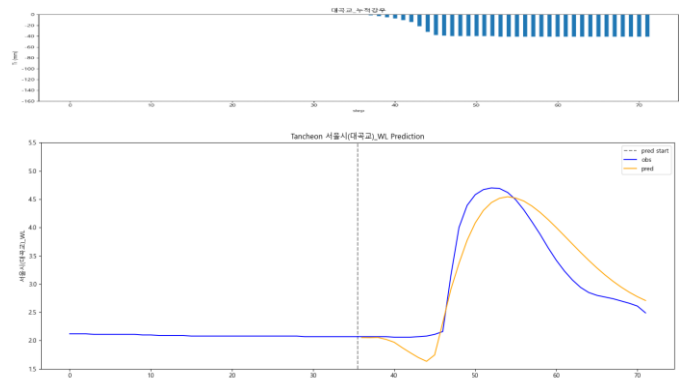
testdata_250716

R2 : 0.9162



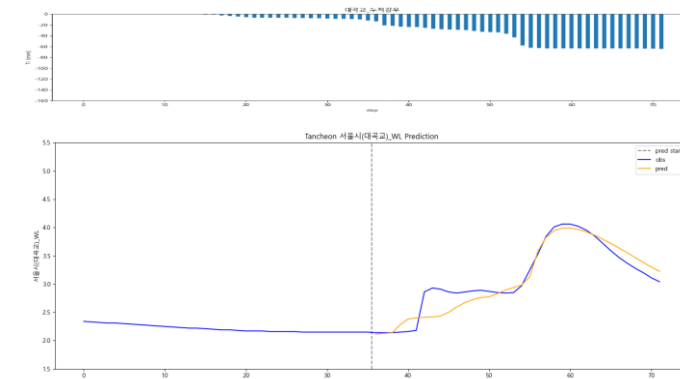
testdata_230711

R2 : 0.8492



testdata_250814

R2 : 0.8923



관심수위 + MAE +
2020년 이후 데이터 학습
+ 누적 강우 추가

학습데이터

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출
(누적 강우 → 학습과 예측에 사용)

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
 - 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)
-
- `loss_function` = MSE
 - `learning_rate` = 0.0003
 - `dropout` = 0.0
 - `seq_length` = 36
 - `Dense` = 1 (36번 처리)
 - 학습 이벤트 순서 `shuffle`

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교 _Ti	궁내교 _Ti	대곡교 누적강우	궁내교 누적강우
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 40개 中 35개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240920 (25개) (학습이벤트순서섞어서)
- 검증 : 20240921 ~ 250919 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

관심수위 + 2020년 이후 데이터 학습 + 누적 강우 추가

- » 최근 패턴 적응률 높음
- » 궁내교 평균 성능 하락
- » 대곡교 고수위 이벤트에서 안정적
- » 데이터수 감소 + feature 증가 → 과적합 위험

기본 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▼ **저하** (-3.08 %), 대곡교 ▼ **저하** (-6.01 %)

Test data	궁내교				대곡교			
	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.9407	0.0125	0.1010	0.1120	0.9719	0.0171	0.1040	0.1309
22.07.12	0.2055	0.0315	0.1429	0.1775	0.5927	0.0570	0.1987	0.2388
23.07.11	0.6441	0.0996	0.2819	0.3156	0.7324	0.2436	0.3876	0.4936
24.07.23	0.6904	0.0250	0.1010	0.1583	0.3858	0.0292	0.1499	0.1709
25.07.16	0.7551	0.0246	0.1311	0.1567	0.9196	0.0371	0.1666	0.1927
25.08.14	0.9146	0.0060	0.0616	0.0776	0.9006	0.0345	0.1452	0.1857

+) 1시간 뒤, 3시간 뒤 시점 예측 결과 : 오차 (정확도)

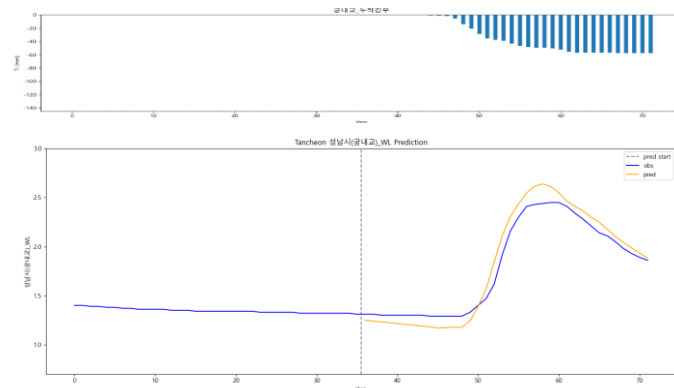
궁내교		대곡교	
1시간	3시간	1시간	3시간
-0.1 (92.3 %)	0.15 (93.1 %)	-0.04 (98.1 %)	-0.2 (94.5 %)
0.25 (89.4 %)	0.25 (90 %)	0.15 (96.7 %)	0.21 (95.6 %)
-0.27 (86.1 %)	0.46 (75.3 %)	-0.15 (92.8 %)	0.05 (98.8 %)
-0.18 (89.2 %)	-0.04 (97.3 %)	-0.1 (95.7 %)	-0.15 (94.9 %)
-0.16 (86.6 %)	-0.09 (95.1 %)	0.29 (84.6 %)	-0.17 (95.5 %)
0.12 (90.5 %)	-0.09 (94.1 %)	-0.4 (85.9 %)	0.22 (92.1 %)

오차 : 소수 3 자리 반올림, 정확도 : 소수 2 자리에서 반올림

궁내교

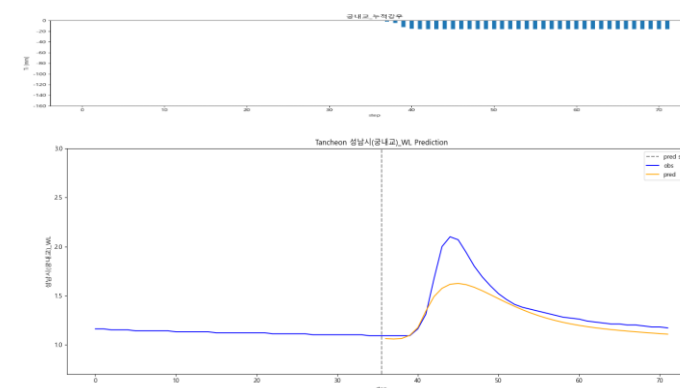
testdata_200802

R2 : 0.9407



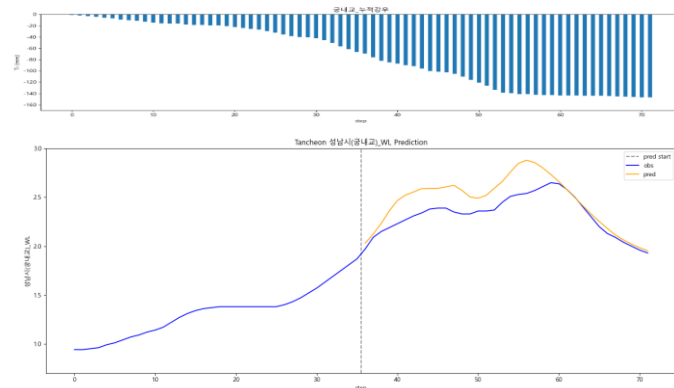
testdata_240723

R2 : 0.6904



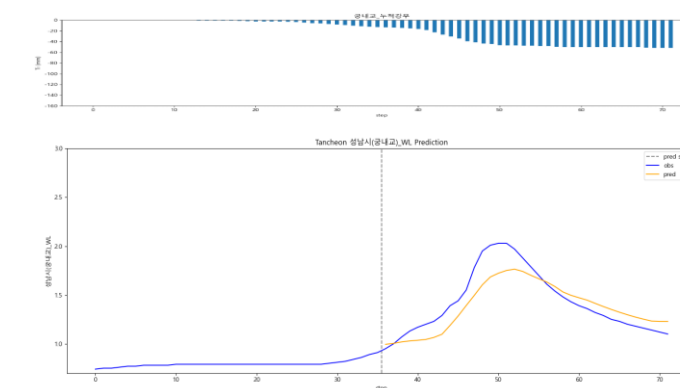
testdata_220712

R2 : 0.2055



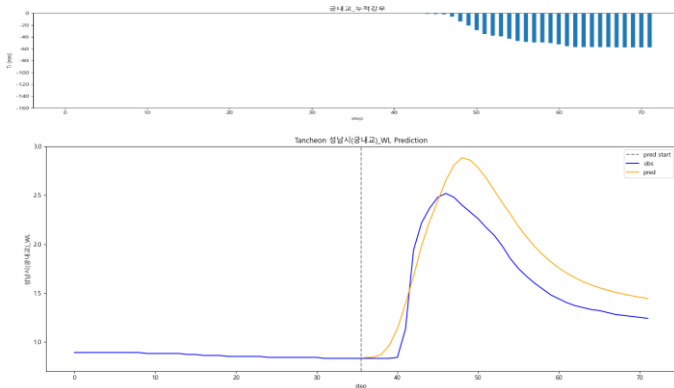
testdata_250716

R2 : 0.7551



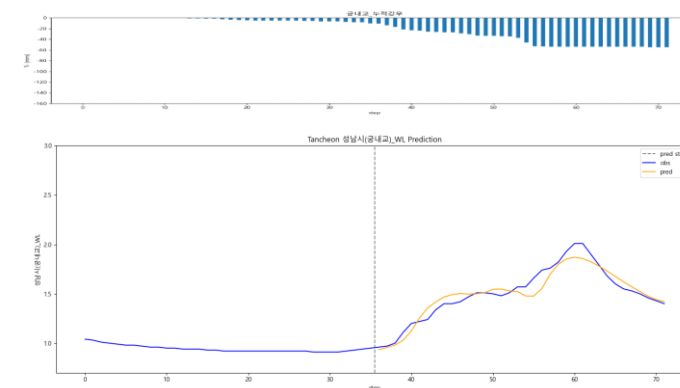
testdata_230711

R2 : 0.6441



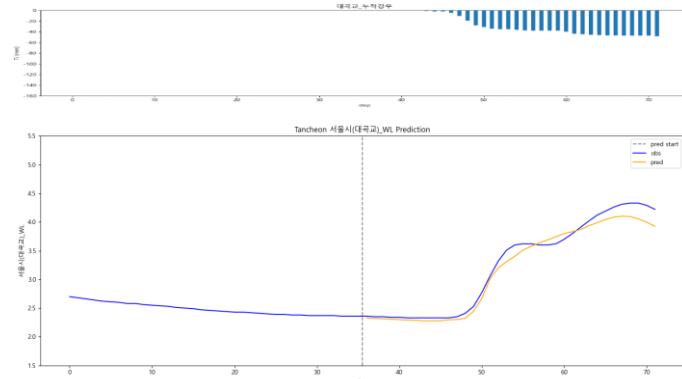
testdata_250814

R2 : 0.9146



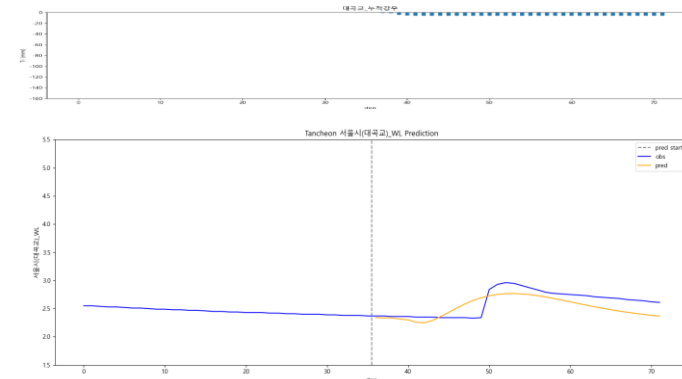
testdata_200802

R2 : 0.9719



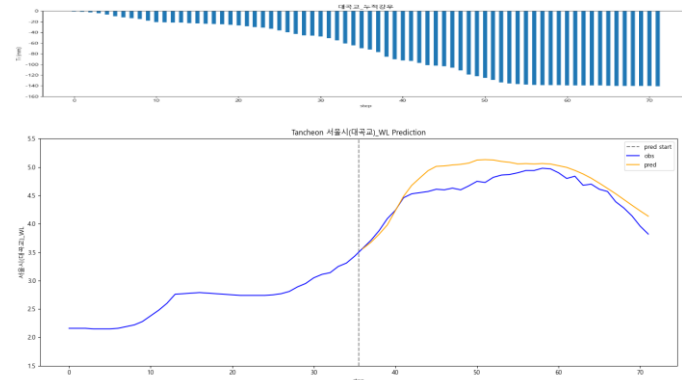
testdata_240723

R2 : 0.3858



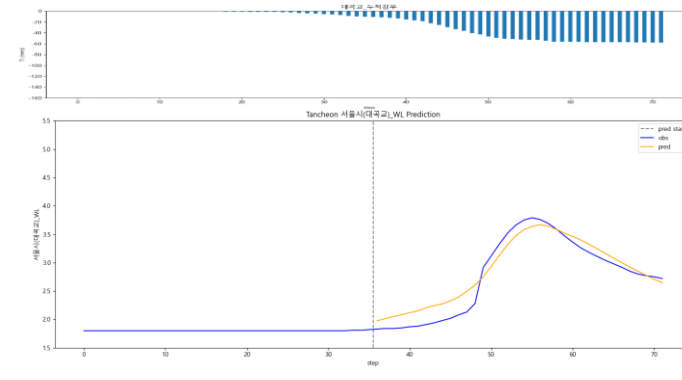
testdata_220712

R2 : 0.5927



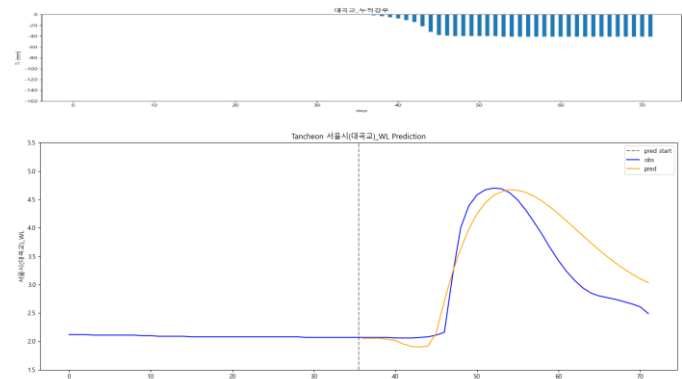
testdata_250716

R2 : 0.9196



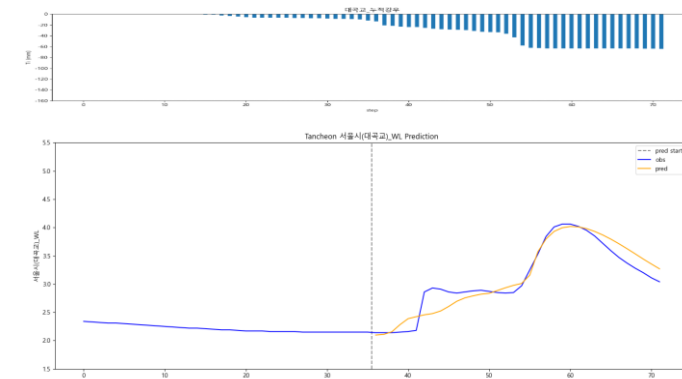
testdata_230711

R2 : 0.7324



testdata_250814

R2 : 0.9006



전체강우

관심수위

» ?

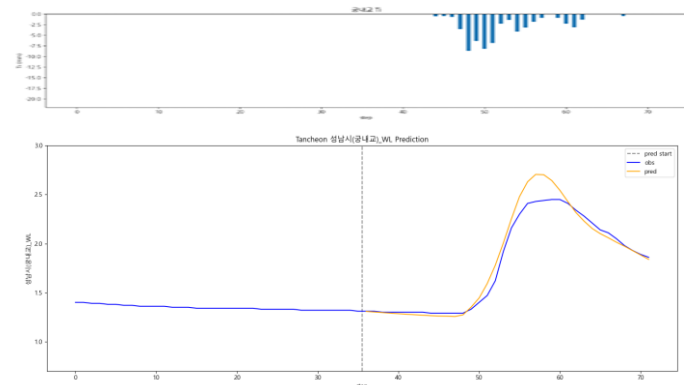
기본 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▼ **저하** (- %) , 대곡교 ▼ **저하** (- %)

Test data	궁내교				대곡교			
	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.9541	0.0097	0.0643	0.0985	0.8737	0.0771	0.2243	0.2777
22.07.12	0.9273	0.0029	0.0469	0.0537	0.7555	0.0342	0.1470	0.1850
23.07.11	0.9329	0.0188	0.0812	0.1370	0.7992	0.1827	0.3313	0.4275
24.07.23	0.6838	0.0256	0.1009	0.1599	0.1336	0.0412	0.1724	0.2030
25.07.16	0.4005	0.0601	0.1829	0.2452	0.8864	0.0525	0.1855	0.2291
25.08.14	0.8120	0.0133	0.0815	0.1151	0.8356	0.0571	0.1902	0.2389

오차

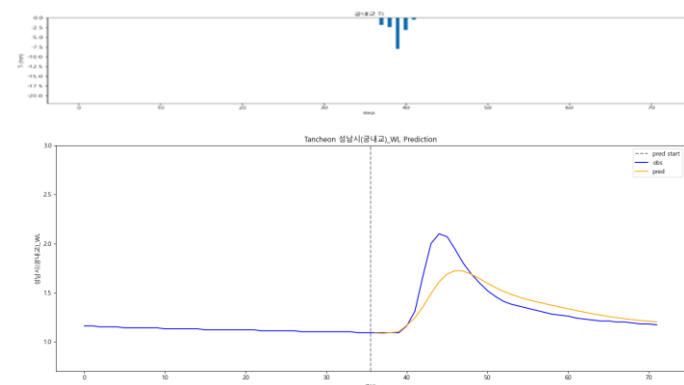
testdata_200802

R2 : 0.9541



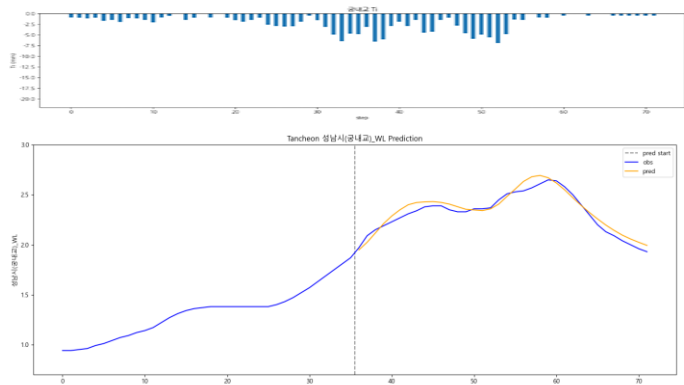
testdata_240723

R2 : 0.6838



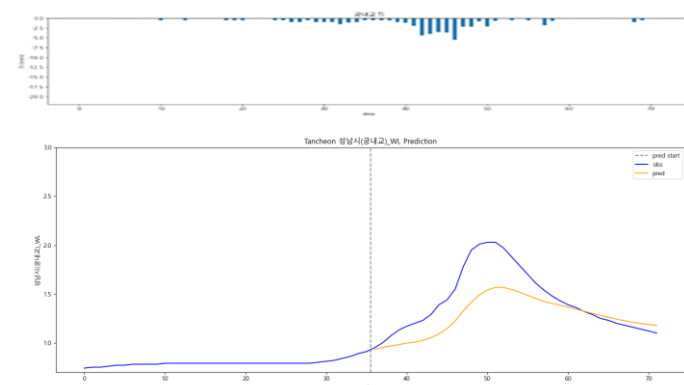
testdata_220712

R2 : 0.9273



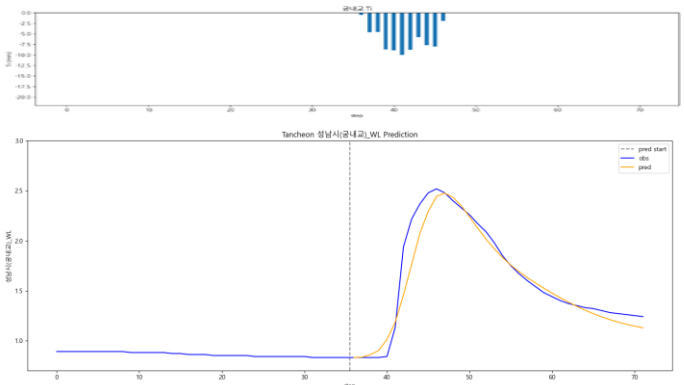
testdata_250716

R2 : 0.4005



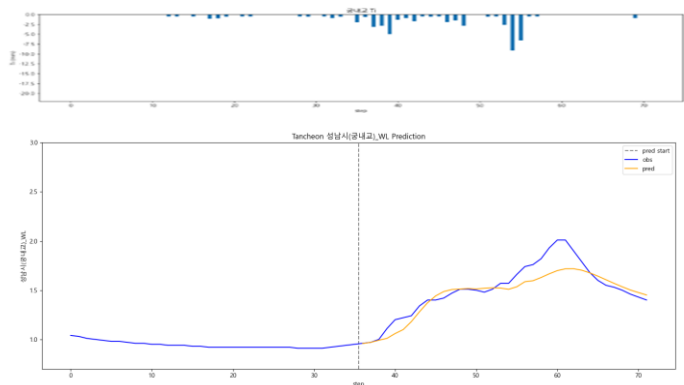
testdata_230711

R2 : 0.9329



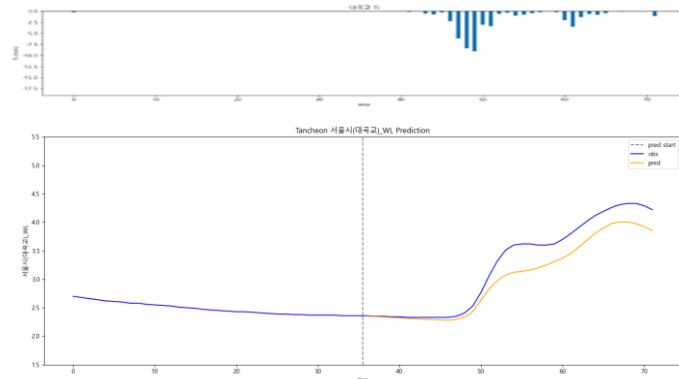
testdata_250814

R2 : 0.8120



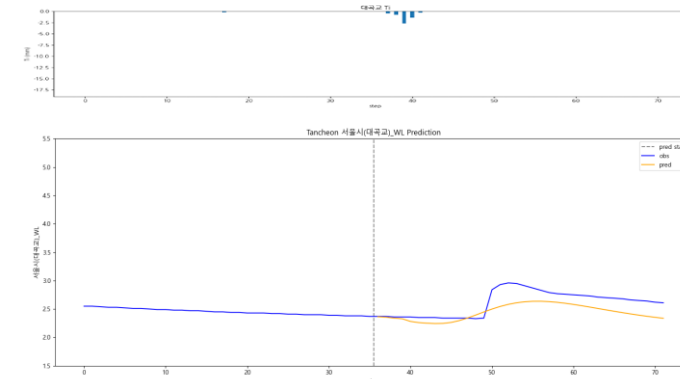
testdata_200802

R2 : 0.8737



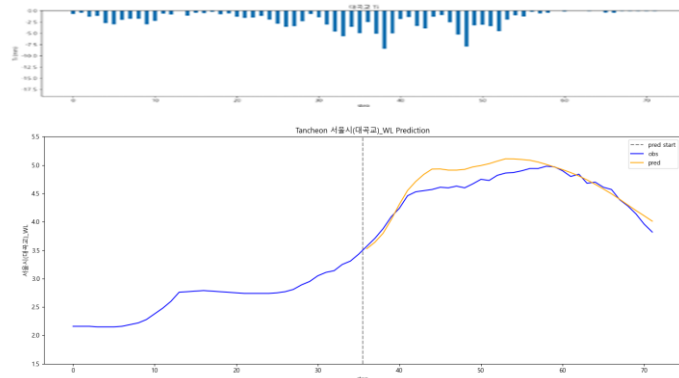
testdata_240723

R2 : 0.1336



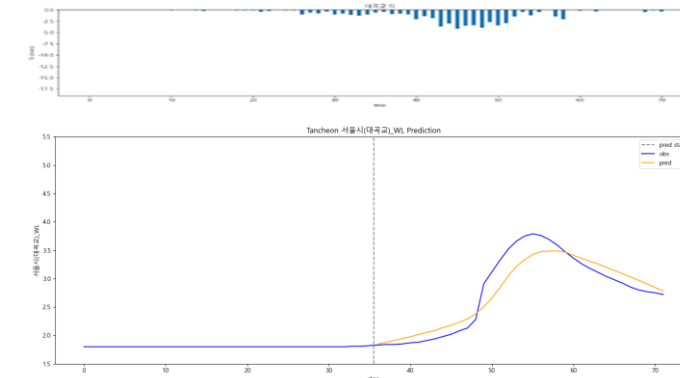
testdata_220712

R2 : 0.7555



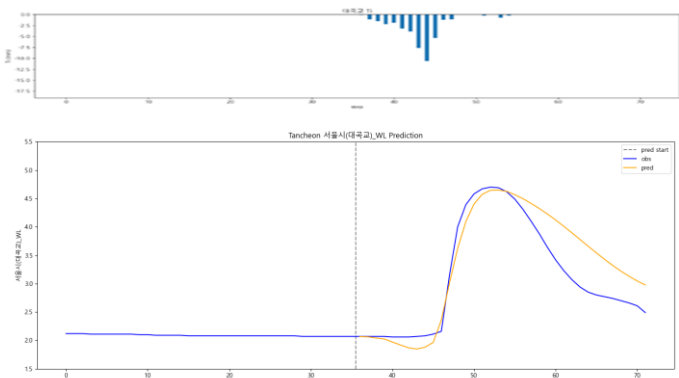
testdata_250716

R2 : 0.8864



testdata_230711

R2 : 0.7992



testdata_250814

R2 : 0.8356

